1.

В качестве примера можно взять YouTube. Для передачи видео обычно используется QUIC поверх UDP, а также могут применяться TCP и HTTPS. На прикладном уровне используются HTTP/HTTPS для получения данных и управления взаимодействием с сервисом.

2.

Эти протоколы выбраны потому, что обеспечивают быструю загрузку и передачу видео. QUIC помогает быстрее устанавливать соединение и поддерживает шифрование. TCP надёжен, но при потере пакетов может увеличивать задержки. UDP сам по себе не гарантирует доставку, однако позволяет QUIC реализовывать нужные механизмы надёжности и снижать задержки.

3.

Переход на QUIC/HTTP/3 может ускорить установление соединения, уменьшить задержки и лучше работать при смене сети или потере пакетов. Ограничения: поддержка зависит от сервера, клиента и сетевого оборудования; в некоторых сетях UDP может блокироваться или ограничиваться.

4.

UDP лучше TCP для онлайн-игр и видеозвонков в реальном времени. В таких приложениях важнее получить свежие данные с минимальной задержкой, чем повторно передавать потерянные пакеты. Потеря отдельного пакета обычно менее критична, чем задержка из-за ожидания его повторной передачи.